ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

P.PORTO

Laboratórios de Física

Física Aplicada – Lic. Eng. Informática

Leis de Kirchhoff e Lei de Ohm

Instituto Superior de Engenharia do Porto- Departamento de Física
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 572
4200-072 Porto. T 228 340 500. F 228 321 159

Objetivos

Análise de circuitos elétricos através das leis de Kirchhoff.
Aplicação da Lei de Ohm.
Verificação da lei das malhas.

Introdução Teórica

Define-se intensidade de corrente elétrica (*I*), em regime estacionário como a taxa de fluxo de carga ΔQ, através de uma secção reta de um condutor por unidade de tempo:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad \text{(Eq.1)}$$

Quando se liga um gerador de corrente às extremidades de um condutor metálico vai-se estabelecer uma *d.d.p*. constante nos extremos do condutor, gerando-se assim, uma corrente elétrica, criando assim uma tendência natural para que se crie uma corrente elétrica desde o ponto de maior potencial para o de menor potencial. A proporcionalidade entre a *d.d.p* (ou tensão) e a intensidade da corrente elétrica resulta da resistência que o material oferece à passagem dos eletrões, a qual foi definida a partir da Lei de Ohm:

$$V = RI \qquad \text{(Eq.2)}$$

As leis de Kirchhoff, formuladas por Gustav Kirchhoff, constituem as bases para a análise de circuitos elétricos. As duas leis de Kirchhoff são conhecidas pelas **Lei dos nós** e **Lei das malhas**.

Lei dos nós: A soma algébrica das correntes em qualquer nó do circuito é igual a zero.

$$\sum I_{entrada} = \sum I_{saida} \qquad \text{(Eq.3)}$$

Lei das malhas: A soma algébrica das tensões numa malha é igual a zero (a soma algébrica das f.e.m. numa malha é igual à soma algébrica das tensões nas resistências dessa malha).

$$\sum V = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum E_i = \sum R_i I_i \qquad \text{(Eq.4)}$$

Material necessário

- 1 multímetro;
- 1 fonte de alimentação;
- 1 placa de montagem;
- Conjunto de resistências;
- Fios de ligação.

Procedimento

Verificação da Lei das malhas

1 - Monte o circuito da Figura 1, na placa de teste, com os seguintes elementos:
(*dependendo da disponibilidade na vossa bancada de trabalho*)

R_1 = 10 Ω, se disponível (ou 47 Ω);
R_2 = 470 Ω;
R_3 = 330 Ω, se disponível (ou 470 Ω);
R_4 = 10 KΩ,
R_5 = 1 KΩ,
E = 8 V.

Voltímetro digital, [R_i = 10 MΩ] R_i – Resistência interna do voltímetro digital.

MAS NÃO LIGUE AINDA À FONTE

ATENÇÃO: Quando se desconhece a ordem de grandeza do valor a medir, deve-se utilizar sempre a maior escala do aparelho, ou seja, a escala menos sensível.

2 – Meça, o valor de cada uma das resistências, fora do circuito, com o multímetro na função de ohmímetro. Registe os valores lidos (das resistências que utilizou na montagem). (se visível, registe o código de cores que estas possuem ou inscrições no elemento).

3 – Ligue a fonte e meça a queda tensão aos terminais da fonte. Registe o valor lido.

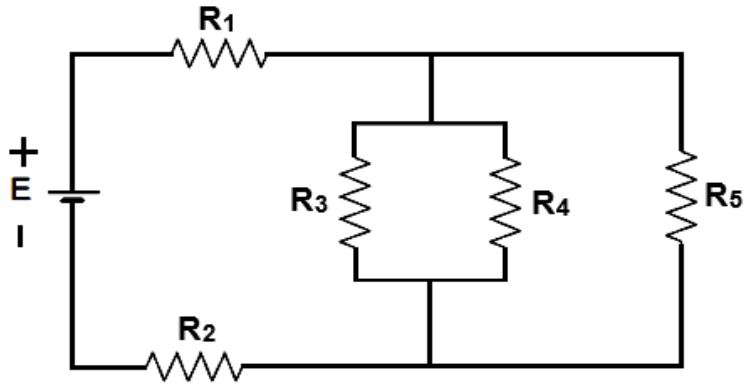


Figura 1 – Esquema do circuito.

4 – ***COMPLETE AGORA A LIGAÇÃO DA FONTE AO CIRCUITO***.
Meça a queda de tensão aos terminais de todas as resistências. Ligando o voltímetro em paralelo com as resistências a medir. Registe os valores lidos.

5 – No esquema do circuito da Figura 1, remova as resistências R_3, R_4 e R_5, e coloque uma resistência de 10 MΩ a completar o circuito entre R_1 e R_2. Meça a queda de tensão aos terminais das resistências do circuito montado.

6 – Ainda no circuito anterior, montado no ponto 5, coloque em paralelo com a resistência de 10 MΩ uma resistência de 1 KΩ. Meça a queda de tensão aos terminais do paralelo montado.

7 – Voltando ao esquema do circuito da Figura 1, e com recurso às mesmas resistências que utilizou no ponto 4, **remonte o circuito**, mas agora de forma que a corrente que alimenta a posição da resistência R_3 seja metade da corrente que atravessa a resistência R_5. Registe o valor de todas as resistências usadas e as respetivas posições no circuito.

Análise e tratamento de dados

8 - Analise e prove a Lei das Malhas do circuito montado no ponto 4.
Faça uma comparação dos resultados experimentais obtidos, com os valores teóricos previstos. Apresente o erro percentual para as diferentes diferenças de tensão encontradas.

9 – Faça a mesma análise, do ponto anterior, utilizando a Lei das Malhas e a Lei de Ohm, mas agora para o circuito montado no ponto 5.

10 – Faça o mesmo procedimento (do ponto anterior) mas agora para o circuito montado no ponto 6.

11 – De acordo com os valores usados nas resistências no ponto 4 dos procedimentos, quais os valores das correntes indicadas na Figura 2.

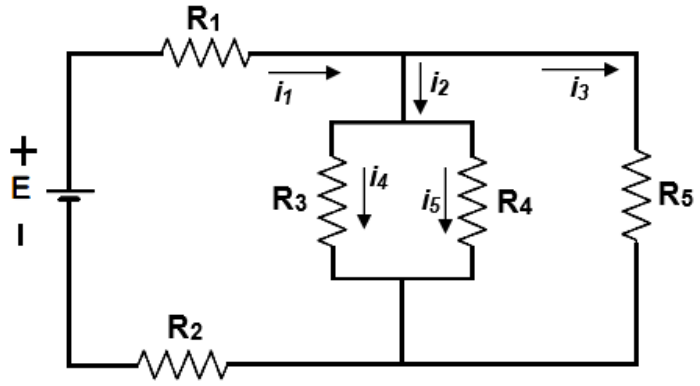


Figura 2 – Correntes nos ramos.

QUESTÕES sobre o Trabalho 2

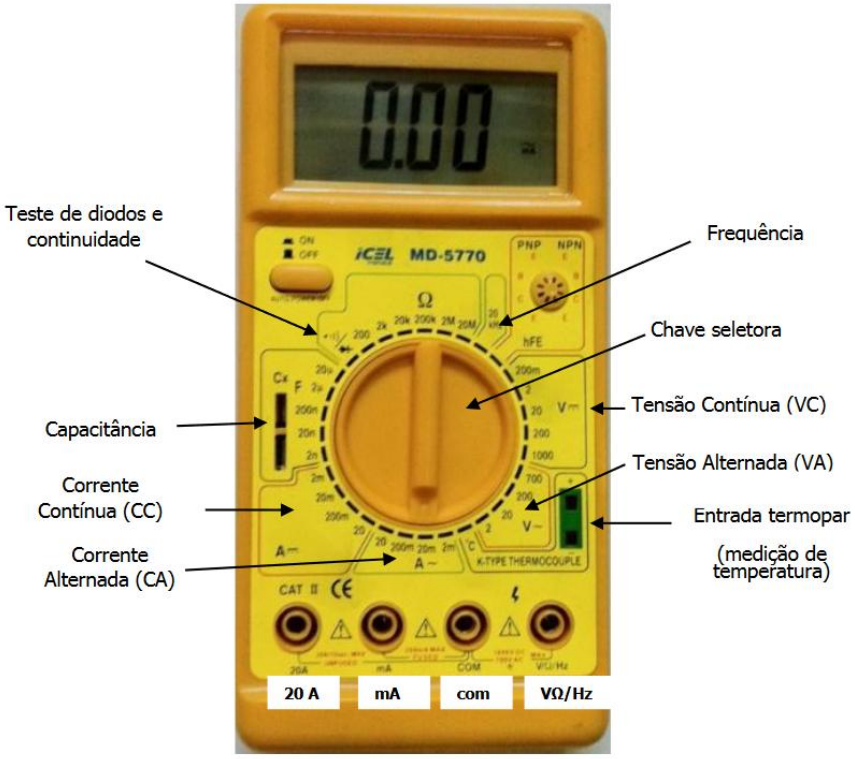
As Questão são colocadas pelo Professor da PL na aula de realização do relatório.

Bibliografia

Paul A. Tipler, Gene Mosca, *PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS*, W. H. Freeman and Company, 2008.

Anexo I

Funções principais de um multimetro

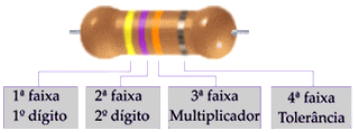


Fonte de tensão em CC



Código de Cores

Cada cor tem um valor numérico equivalente



Amarelo	Violeta	Laranja	Prata
4	7	000	10%

A resistência tem o valor de 47000 Ohms +/- 10 % = 47 KΩ +/- 10 %

Cor	1ª e 2ª Faixa	3ª Faixa	4ª Faixa
	1º e 2º Número direto	Fator multiplicador	Tolerância %
Preto	0	x 1	
Castanho	1	x 10	+/- 1
Vermelho	2	x 100	+/- 2
Laranja	3	x 1,000	+/- 3
Amarelo	4	x 10,000	+/- 4
Verde	5	x 100,000	
Azul	6	x 1,000,000	
Violeta	7		
Cinzento	8		
Branco	9		
Prata		0.01	+/- 10
Ouro		0.1	+/- 5